FONDAMENTI DI AUTOMATICA

Politecnico di Milano
Ingegneria Informatica – LAM-RAM
Prof. Stefano Radrizzani

Anno Accademico 2024/2025
Prima Prova in Itinere
5 aprile 2025

Cognome e Nome: .....

Codice Persona: .....

Matricola: .....

Firma: .....

Avvertenze per lo svolgimento dell'esame:

- Il presente fascicolo si compone di **10 facciate** (compresa la copertina). **Firmare il frontespizio**.
- L'esame ha durata di **1 ora e 10 minuti**.
- Sarà possibile consegnare solo il presente fascicolo: eventuali fogli sparsi non saranno valutati.
- Per la brutta utilizzare i fogli bianchi e di carta semilogaritmica in aggiunta al fascicolo.
- Non è possibile consultare libri, appunti, dispense, etc.
- Non è consentito l'utilizzo di calcolatrici programmabili o altri dispositivi elettronici.
- Tutte le risposte devono essere motivate.
- Saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza, la precisione e la concisione delle risposte.

Formulario essenziale:

- Sovraelongazione percentuale per sistemi di ordine 2 con solo poli complessi con fattore di smorzamento ξ: $S_{\%} = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- Elemento alla riga i e colonna j della tabella di Routh $k_{i,j} = -\frac{1}{k_{i-1,1}} \det\left(\begin{bmatrix} k_{i-2,1} & k_{i-2,j+1} \\ k_{i-1,1} & k_{i-1,j+1} \end{bmatrix}\right)$

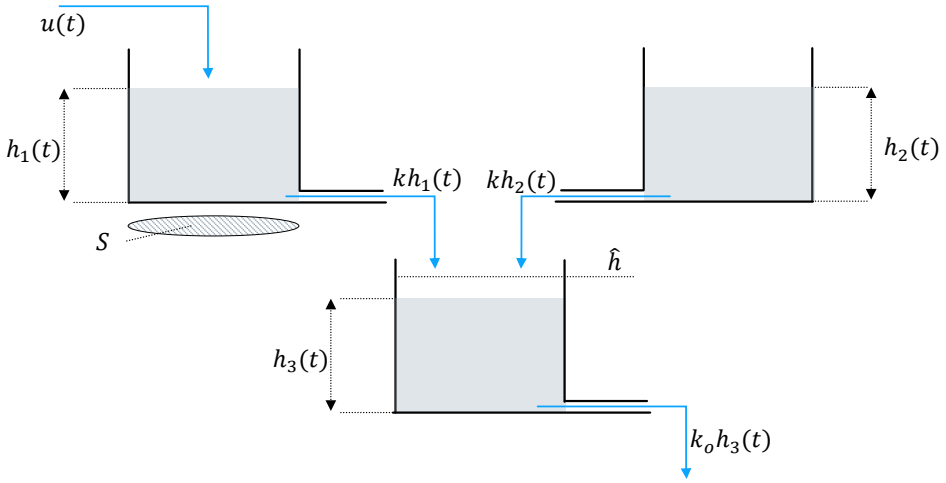
ESERCIZIO I

Si consideri il seguente sistema dinamico rappresentato in Figura con le seguenti caratteristiche:

- È composto da tre serbatoi cilindrici con base $S = 1$.
- Il primo serbatoio ha ingresso un flusso con portata volumetrica u(t) con portata massima $\hat{u} = 5$.
- Il primo e il secondo serbatoio hanno una valvola in uscita, il cui flusso è proporzionale a livello del serbatoio con costante $k = 1/5$.
- Il terzo serbatoio raccoglie in ingresso i flussi uscenti dal primo e secondo serbatoio e ha una valvola in uscita, il cui flusso è proporzionale a livello del serbatoio con costante k_0.
- Il terzo serbatoio ha un'altezza massima $\hat{h} = 10$.

Indicando con $h_1(t), h_2(t)$ e $h_3(t)$ il livello di ogni serbatoio, e scegliendo come uscita il livello del terzo serbatoio $y(t) = h_3(t)$ il sistema dinamico può essere modellizzato dalle seguenti equazioni di stato:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}h_1(t)}{\mathrm{d}t} &= -k \cdot h_1(t) + u(t) \\
\frac{\mathrm{d}h_2(t)}{\mathrm{d}t} &= -k \cdot h_2(t) \\
\frac{\mathrm{d}h_3(t)}{\mathrm{d}t} &= k \cdot h_1(t) + k \cdot h_2(t) - k_0 \cdot h_3(t)
\end{aligned}$$



Parte 1

1.1 Classificare il sistema, e se dinamico lineare tempo invariante (LTI) ricavare le matrici del sistema.

1.2 Determinare il valore di k_0 in modo tale che il livello del terzo serbatoio $y(t) = h_3(t)$ sia esattamente il livello massimo $\hat{h}$ in condizioni di equilibrio quando $u(t) = \hat{u}$ costante. Determinare se l'equilibrio associato è asintoticamente stabile.

Si fissi ora in avanti il valore di k_0 con quello trovato al punto 1.2.

1.3 Calcolare la Trasformata di Laplace dell'uscita $y(t) = h_3(t)$ quando $u(t) = \hat{u}\,\mathrm{sca}(t)$, con condizioni iniziali $h_{1,0} = h_{2,0} = h_0$ e $h_{3,0} = 0$.

1.4 Sfruttando eventualmente il risultato ottenuto al punto 1.3, determinare la funzione di trasferimento tra l'ingresso $u(t)$ e l'uscita e indicare se il sistema è completamente raggiungibile e osservabile. Tracciare la risposta qualitativa dell'uscita quando $u(t) = \hat{u}\,\mathrm{sca}(t)$, con condizioni iniziali nulle.

1.5 Sfruttando eventualmente il risultato ottenuto al punto 1.3, determinare per quali valori di $h_{1,0} = h_{2,0} = h_0$ la risposta dell'uscita a $u(t) = \hat{u}\,\mathrm{sca}(t)$ con $h_{3,0} = 0$ non supera l'altezza massima $\hat{h}$.

Parte 2

2.1 Determinare i valori di Δ, tali per cui il sistema discretizzato con il metodo di Eulero avanti:

$$\frac{\mathrm{d}h_i(t)}{\mathrm{d}t} \to \frac{h_i(k+1) - h_i(k)}{\Delta},\ \forall i$$

risulti asintoticamente stabile.

Parte 3

Si consideri ora che il sistema descritto in precedenza sia modificato in modo tale che il flusso in uscita dal terzo serbatoio diventi $k_0\sqrt{h_3(t)}$ e che attraverso una pompa rientri una parte $\alpha > 0$ nel secondo serbatoio. Di conseguenza, si ottengono le seguenti equazioni del sistema:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}h_1(t)}{\mathrm{d}t} &= -k \cdot h_1(t) + u(t) \\
\frac{\mathrm{d}h_2(t)}{\mathrm{d}t} &= -k \cdot h_2(t) + \alpha\tilde{k}_0\sqrt{h_3(t)} \\
\frac{\mathrm{d}h_3(t)}{\mathrm{d}t} &= k \cdot h_1(t) + k \cdot h_2(t) - \tilde{k}_0\sqrt{h_3(t)}
\end{aligned}$$

3.1 Determinare al variare di α gli equilibri per $u(t) = \hat{u}$ costante e verificare la loro stabilità asintotica dato $\tilde{k}_0 = 2$.

suggerimento: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$